

Documento de Análisis de Selección de RDBMS GEOQUEST

Para el desarrollo del sistema GEOQUEST fue necesario seleccionar un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) que permitiera almacenar, administrar y consultar la información de manera eficiente y segura. Debido a la naturaleza del proyecto, el RDBMS seleccionado debía ofrecer compatibilidad con las tecnologías utilizadas en el desarrollo, soporte para relaciones complejas y facilidad de administración.

El sistema gestor de bases de datos también debía integrarse correctamente con herramientas de modelado, entornos backend y frontend utilizados durante la implementación del proyecto.

Durante el análisis se evaluaron los siguientes sistemas gestores de bases de datos relacionales:

- Oracle Database
- MySQL
- PostgreSQL
- MariaDB

Para seleccionar el RDBMS más adecuado se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Compatibilidad con Spring Boot y Java.
- Facilidad de instalación y configuración.
- Rendimiento.
- Seguridad.
- Escalabilidad.
- Compatibilidad con herramientas usadas
- Soporte y documentación.
- Consumo de recursos.
- Facilidad de manejo.

Durante el proceso de evaluación se analizaron diferentes sistemas gestores de bases de datos relacionales. Oracle Database se destacó por ser una solución robusta y altamente segura, ampliamente utilizada en entornos empresariales, aunque presenta mayor complejidad de configuración y administración. PostgreSQL fue considerado debido a su potencia, estabilidad y amplio soporte para consultas avanzadas, sin embargo, requiere una configuración más técnica para algunos

escenarios de implementación. MariaDB fue evaluado como una alternativa ligera y de código abierto compatible con MySQL, aunque con menor adopción en comparación con otros motores. Finalmente, MySQL fue seleccionado debido a su facilidad de uso, integración sencilla con Spring Boot y Java, buen rendimiento, amplia documentación y gran compatibilidad con herramientas de desarrollo web.

Se seleccionó MySQL debido a que ofrece una solución estable, eficiente y ampliamente compatible con las tecnologías utilizadas en el proyecto. Su integración con Java y Spring Boot facilita el desarrollo del backend y la conexión con la base de datos.

MySQL también proporciona soporte para:

- claves primarias y foráneas,
- consultas SQL,
- manejo de relaciones entre entidades,
- control de usuarios y permisos.

Otra razón importante para su selección fue la facilidad de instalación y administración dentro del entorno Ubuntu utilizado en el proyecto. Además, cuenta con una amplia comunidad y abundante documentación técnica, lo que facilita la solución de problemas durante el desarrollo.